



InventarioPro

Sistema de Gestión de Inventario — Proyecto Final de Aplicaciones Web

Universidad de Guayaquil · Jonny Echeverría · Jefferson Heredia · Doris Beltrán

Introducción y Objetivos

InventarioPro es un sistema web con **Spring Boot** y **Thymeleaf** para gestionar inventario multi-sucursal en tiempo real, con arquitectura MVC por capas.

Modelo de Datos

Entidades: Categoría, Producto, Sucursal y MovimientoInventario

API MVC

Operaciones CRUD con Spring Boot y validación de reglas de negocio

Vistas Responsivas

Thymeleaf con navegación unificada y alertas automáticas de stock bajo

Persistencia

Base de datos MySQL/MariaDB con JPA/Hibernate

Tecnologías Utilizadas

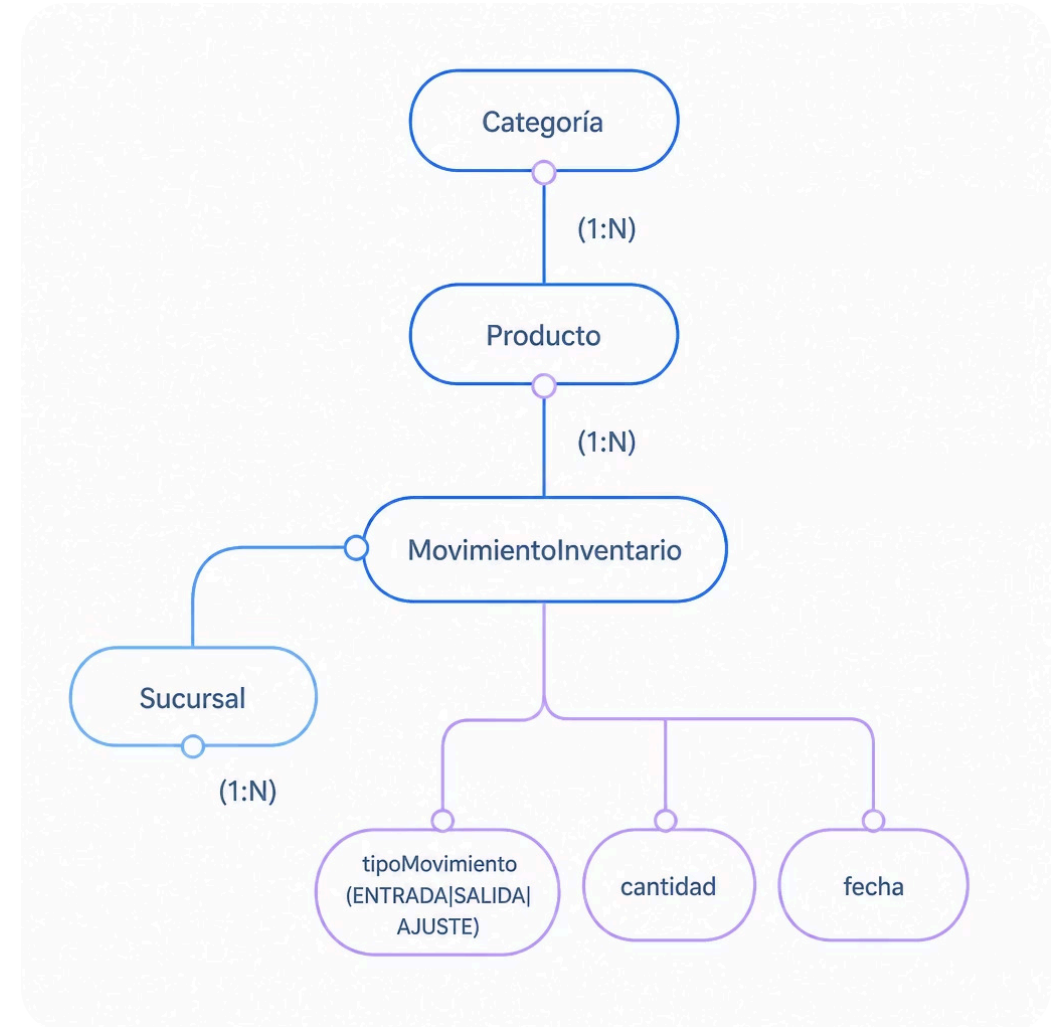
Tecnología	Versión	Rol en el Proyecto
Java	21 LTS	Lenguaje principal del backend
Spring Boot	3.5.15	Framework web e inyección de dependencias
Spring Data JPA	3.5.15	Acceso a datos y repositorios ORM
Hibernate ORM	6.6.x	Mapeo objeto-relacional
Thymeleaf	3.x	Motor de plantillas HTML
MySQL / MariaDB	10.4.32	Base de datos relacional
Maven / XAMPP	3.x / 8.x	Dependencias y entorno local
Git / GitHub	—	Control de versiones

Arquitectura y Modelo de Datos

Entidades y Relaciones

Arquitectura MVC por Capas

- **Presentación:** Thymeleaf + HTML5
- **Controlador:** @Controller (HTTP)
- **Servicio:** @Service (reglas de negocio)
- **Repositorio:** JpaRepository (SQL automático)
- **Base de Datos:** MariaDB 10.4



Funcionalidades del Sistema



Dashboard Principal

Resumen estadístico de productos, categorías y sucursales.
Alertas de stock bajo y últimos 5 movimientos.



Gestión de Productos

Listado con indicador visual: **rojo** si stock bajo mínimo, **verde** si OK. CRUD completo con categoría desplegable.



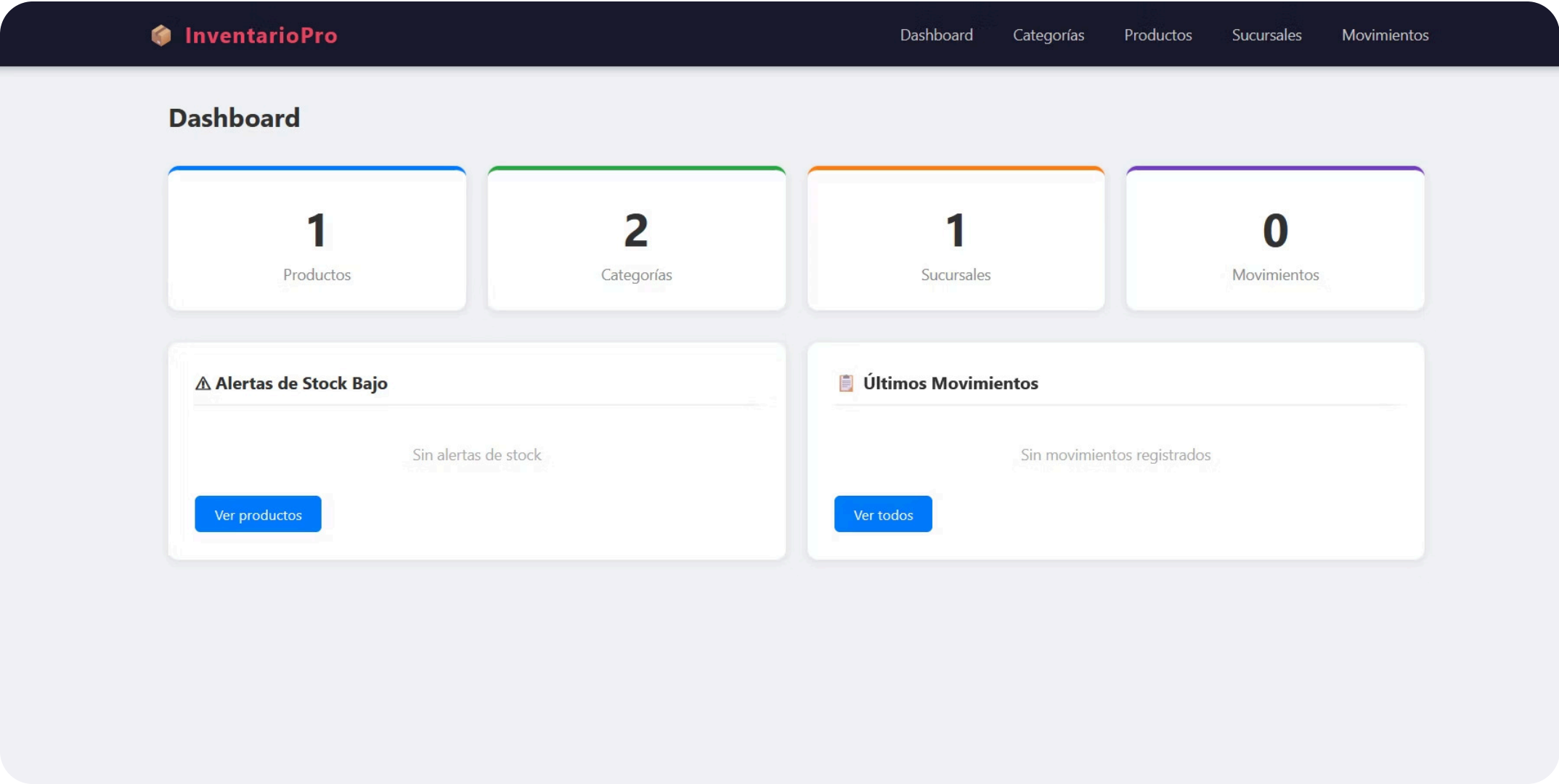
Movimientos de Inventario

ENTRADA suma stock, **SALIDA** resta con validación, **AJUSTE** establece valor directo. Historial con colores diferenciados.



Categorías y Sucursales

CRUD completo para categorías y sucursales con nombre, descripción y dirección.



Ejecución y Conclusiones

Instrucciones de Ejecución

01

Instalar **Java JDK 21**, Maven 3.x y XAMPP con MariaDB

02

Iniciar MariaDB en XAMPP y crear BD: `inventariopro_db`

03

Ejecutar: `.\mvnw spring-boot:run`

04

Acceder en `http://localhost:8080`

Conclusiones

Sistema CRUD completo con arquitectura por capas que facilita mantenimiento y extensión.

Persistencia real con MariaDB + JPA/Hibernate, superando bases en memoria.

Alertas de stock bajo y control de movimientos (ENTRADA/SALIDA/AJUSTE) garantizan integridad del inventario.